

گزارش مقایسه‌ای زیرساخت سرور

خرید سرور فیزیکی در مقابل اجاره سرور ابری

۱. هدف گزارش

مقایسه دو مسیر تأمین زیرساخت سرور برای پروژه فروش بلیط و مدیریت آژانس، از نظر هزینه، مزایا و معایب.

۲. اجزای سیستم پیشنهادی

۲.۱ نرم‌افزار فروش بلیط آنلاین (قطار، اتوبوس، هتل)

- اتصال به وب‌سرویس‌های سیستم‌های فروش بلیط (مانند سامانه‌های رسمی قطار و اتوبوس و API‌های هتلداری)
- موتور جستجو و مقایسه قیمت در چند بستر به‌صورت هم‌زمان
- مدیریت رزرو، صدور بلیط، استرداد و تغییر بلیط

۲.۲ سیستم حسابداری

- ثبت خودکار تراکنش‌های فروش و ارتباط با مازول فروش بلیط
- گزارش‌گیری مالی (روزانه، ماهانه، بر اساس کاربر/نماینده)
- مدیریت کمیسیون نمایندگی‌ها و تسویه حساب

۲.۳ وب‌سایت آژانس

- رابط کاربری فروش آنلاین برای مشتریان نهایی
- پنل مدیریت محتوا و مدیریت کاربران

۲.۴ پشتیبانی از چندین ربات فروش بلیط

- معماری چند-نخی (Multi-threaded) یا صف‌بندی وظایف (Job Queue) برای اجرای هم‌زمان چند ربات استخراج/رزرو بلیط، بدون تداخل یا مسدود شدن توسط سامانه‌های مبدأ

- مدیریت متمرکز نشست‌ها (Session Pool) برای هر ربات

۲.۵ پشتیبانی از حداقل ۱۰,۰۰۰ کاربر هم‌زمان

- معماری مقیاس‌پذیر (Load Balancer + چند نمونه از سرور اپلیکیشن)
- کش‌سازی (Redis) برای کاهش فشار روی پایگاه داده
- بهینه‌سازی پایگاه داده برای تراکنش‌های هم‌زمان بالا

۲.۶ اپلیکیشن یکپارچه هتل

- طراحی اپلیکیشن یکپارچه برای مدیریت هتل

۳. گزینه اول: خرید سرور فیزیکی (مالکیت کامل)

بیکربندی ورودی و مقرون‌به‌صرفه برای شروع حداقلی:

مشخصات پیشنهادی

مشخصات	قطعه
Asus B760	مادربرد
Intel Core i5-14400 (۱۰ هسته)	پردازنده
۱۶ گیگابایت	رم
M.2 NVMe یک ترابایت	ذخیره‌سازی
۶۰۰ وات (Green)	منبع تغذیه
Striker Green	کیس
۱۸۰ میلیون تومان	قیمت تقریبی

هزینه‌های جاری

- محل نگهداری: در دفتر آژانس با برق پایدار (UPS و احتمالاً ژنراتور) و اینترنت با IP ثابت و پهنای باند کافی
- نیروی انسانی: نیاز به فردی برای نگهداری، به‌روزرسانی امنیتی و رفع اشکالات سخت‌افزاری/نرم‌افزاری (تمام‌وقت یا پاره‌وقت)

- بیمه و پشتیبان‌گیری: هزینه دیسک/فضای اضافی برای بکاپ منظم

مزایا

- پس از خرید اولیه، هزینه اجاره ماهانه‌ای برای خود سخت‌افزار وجود ندارد
- کنترل کامل بر داده‌ها و امنیت فیزیکی
- در بلندمدت (۲ تا ۳ سال به بالا) معمولاً از اجاره ابری ارزان‌تر تمام می‌شود

۴. گزینه دوم: اجاره سرور ابری / VPS

بر اساس پلن اعلام‌شده (مانند ls6-medium7 با ۱۲ هسته CPU و ۲۴ گیگابایت رم):

دوره	هزینه
روزانه	۳٬۷۵۳٬۳۶۰ ریال
ماهانه	حدود ۱۱٬۲۶۰٬۰۸۰ تومان
سالانه	حدود ۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مزایا

- بدون هزینه اولیه سنگین؛ شروع سریع (فعال‌سازی در همان روز)
- مقیاس‌پذیری آنی: افزایش/کاهش منابع با چند کلیک
- نگهداری سخت‌افزار، برق، خنک‌سازی و شبکه بر عهده ارائه‌دهنده است
- معمولاً SLA و پشتیبان‌گیری خودکار دارد
- هزینه‌ها شفاف و قابل پیش‌بینی ماهانه است (مناسب بودجه‌بندی)

معایب

- هزینه تکرار شونده و بی‌پایان؛ در بلندمدت (چند سال) مجموع هزینه معمولاً از خرید فیزیکی بیشتر می‌شود
- داده‌ها روی زیرساخت شخص ثالث نگهداری می‌شود
- در صورت افزایش قیمت یا تغییر سیاست ارائه‌دهنده، وابسته به تصمیم آن شرکت خواهید بود

۵. جمع‌بندی مقایسه

معیار	سرور فیزیکی	سرور ابری
هزینه اولیه	بالا (حدود ۱۸۰ میلیون تومان)	ندارد
هزینه ماهانه	نگهداری، برق، اینترنت و نیروی انسانی	حدود ۱۱/۲ میلیون تومان
هزینه بلندمدت	معمولاً کمتر (بعد از ۲ تا ۳ سال)	تجمعی و بی‌پایان
شروع کار	زمان‌بر (خرید و راه‌اندازی)	همان روز
مقیاس‌پذیری	محدود، نیازمند خرید سخت‌افزار	آنی
کنترل داده	کامل	وابسته به ارائه‌دهنده

نکات مهم و محدودیت‌های گزارش

- این گزارش بر اساس تحقیق فنی عمومی، اطلاعات در دسترس در زمان تهیه و برآوردهای قیمتی تقریبی (داخلی و بین‌المللی) تهیه شده است.
- قیمت‌ها نوسان دارند: قیمت قطعات، نرخ ارز و هزینه سرویس‌های ابری دائماً تغییر می‌کند. اعداد این گزارش صرفاً برای برآورد اولیه است، نه مبنای خرید؛ پیش از تصمیم نهایی، استعلام قیمت روز ضروری است.
- ظرفیت واقعی سیستم نیاز به تست عملی دارد: برآورد پشتیبانی از ۱۰٬۰۰۰ کاربر هم‌زمان یک تخمین مهندسی اولیه است و باید با تست بار (Load Testing) روی سیستم پیاده‌سازی‌شده تأیید شود.

این گزارش حداقل‌های فنی و بودجه‌ای لازم برای شروع پروژه را تعیین می‌کند و ثابت یا نهایی نیست. با پیشرفت پروژه، افزایش ترافیک واقعی و تغییر نیازمندی‌ها، مشخصات فنی و برآوردهای هزینه در فازهای بعدی بازبینی و به‌روزرسانی خواهند شد.